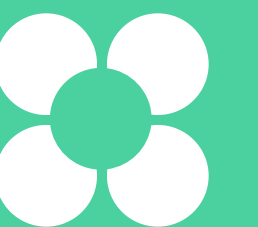


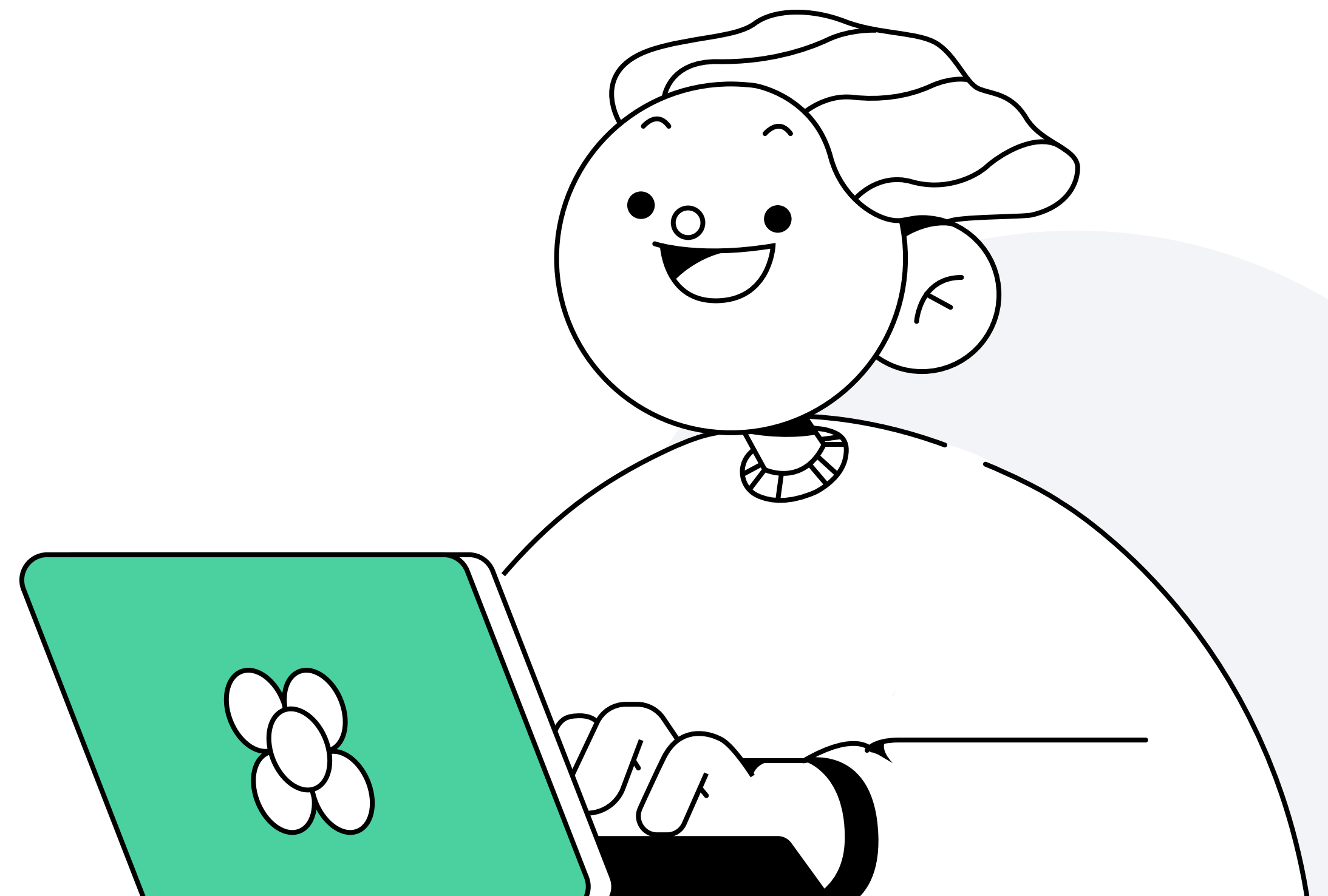
Работа с roles

Алексей Метляков
Tech lead DevOps engineer в OpenWay



План занятия

- 1 Что такое role
- 2 Создание и состав role
- 3 Хранение и использование role



Что такое role

Алексей Метляков

Tech lead DevOps engineer в OpenWay

Что такое role

Role – группа **tasks**, которая нацелена на выполнение действий, приводящих к единому результату.

- **Role** выполняет список действий
- Список может состоять из одного действия
- Действия должны приводить к одному общему результату.
Например, установка и настройка nginx
- Если в рамках действий **role** необходимо получить отдельный результат, стоит написать для этого отдельную **role**
- Если ваш **playbook** использует **role**, то использование **tasks** нежелательно, при этом можно использовать **pre_tasks** и **post_tasks**
- Если ваш **playbook** использует **role**, то для расширения функций стоит писать **role**, даже если она состоит из атомарного действия

Для чего нужна **role**

Использование **role** помогает достигнуть целей:

- Повышение читаемости кода
- Создание верхнеуровневых **playbook**
- Решение вопроса версионирования
- Повышение универсализации

Создание и состав role

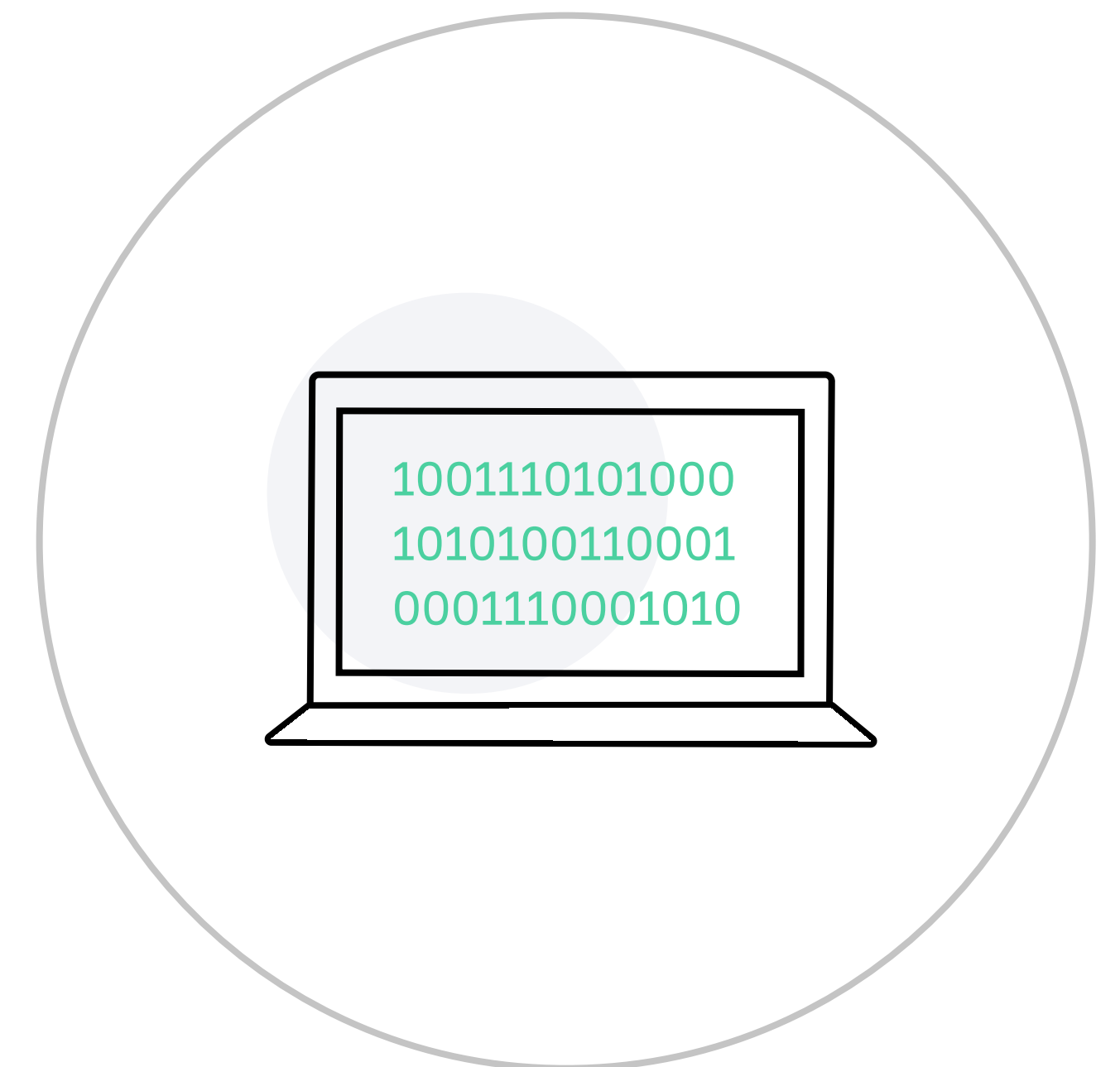
Алексей Метляков

Tech lead DevOps engineer в OpenWay

Как создать role

Стартовый набор директорий можно получить при помощи команды: `ansible-galaxy role init <rolename>`

Команда создаст директорию `<rolename>` с базовым набором директорий и файлов, которые необходимо наполнить своими действиями



Из чего состоит role

Стандартная общая структура директории с **role** состоит из:

- **Defaults** — директория, которая содержит в себе **yaml**-файл с переменными по умолчанию, необходимыми для выполнения **role**
- **Handlers** — директория с **yaml**, в котором содержатся все **handlers** от **role**
- **Meta** — содержит информацию о самой роли для обеспечения работоспособности с **ansible-galaxy**
- **Tasks** — директория содержит в себе **yaml**-файлы с **plays** и **tasks**
- **Templates** — директория с шаблонами конфигурационных файлов. В случае, если они нужны
- **Tests** — тестовый **inventory** и **playbook**, которые обычно позволяют запустить роль на localhost
- **Vars** — директория, которая содержит **yaml**-файлы с остальными переменными

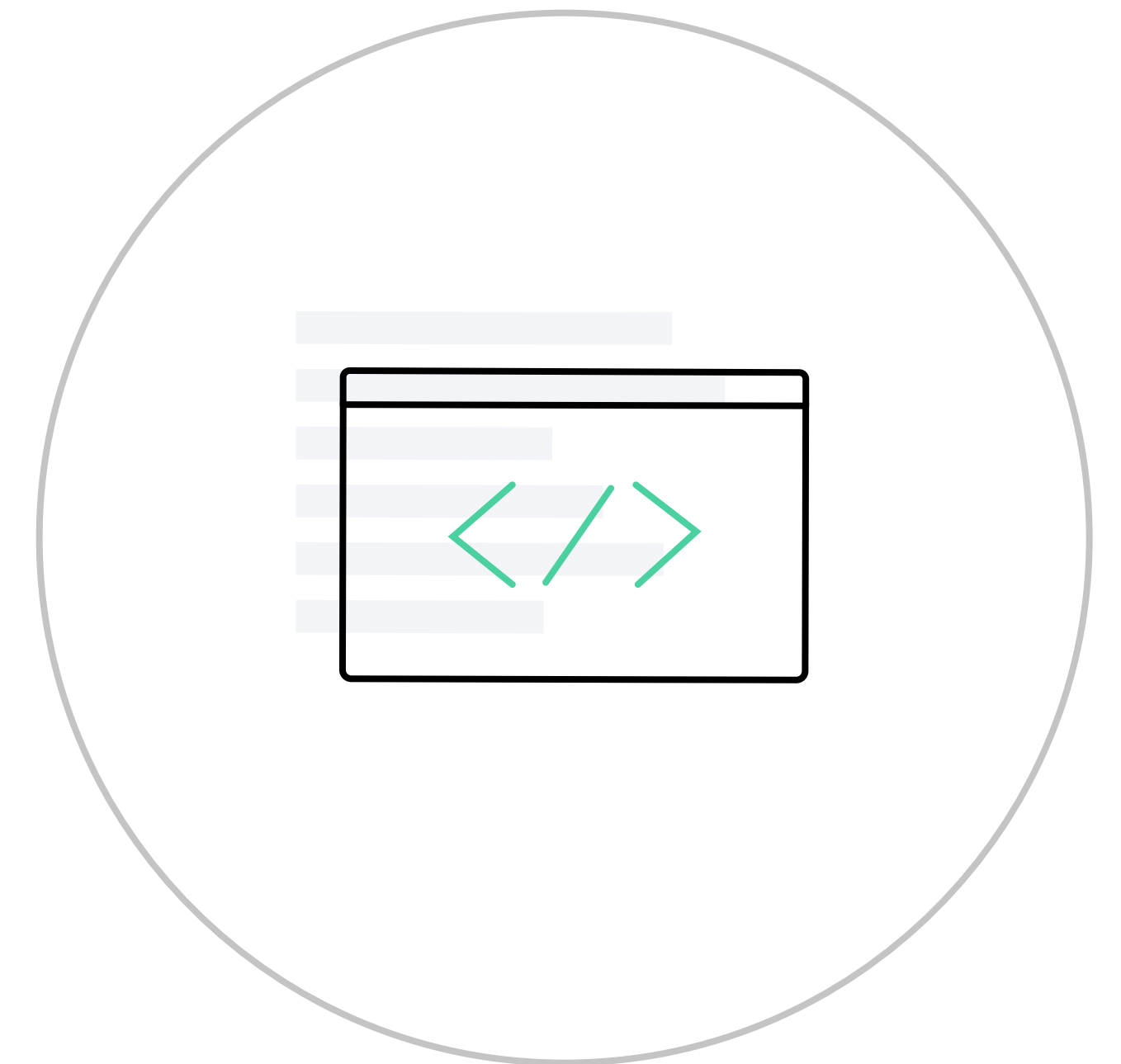
Из чего состоит role

- В каждой из этих директорий **ansible** ищет **main.yml**
- В некоторых случаях можно добавлять свои **.yaml**-файлы с наполнением и подключать их в **main.yml**
- Роль можно дополнить своим собственным **module** или другим **plugin**, для этого его нужно добавить в директорию **library**

Как создать role

Так как мы создаём **role** из **playbook**, нам нужно:

- 1 Скопировать все **tasks** из **playbook** в **main.yml** директории **tasks**
- 2 Перенести **tasks handlers** в файл **main.yml** директории **handlers**
- 3 Перенести все **templates** в соответствующую директорию **role**
- 4 Все переменные, необходимые для **tasks**, перенести в файлы **main.yml** директорий **defaults** и **vars**
- 5 Расширить функции **tasks**
- 6 Заполнить **meta**-информацию
- 7 Заполнить **README.md**-файл



Хранение и использование role

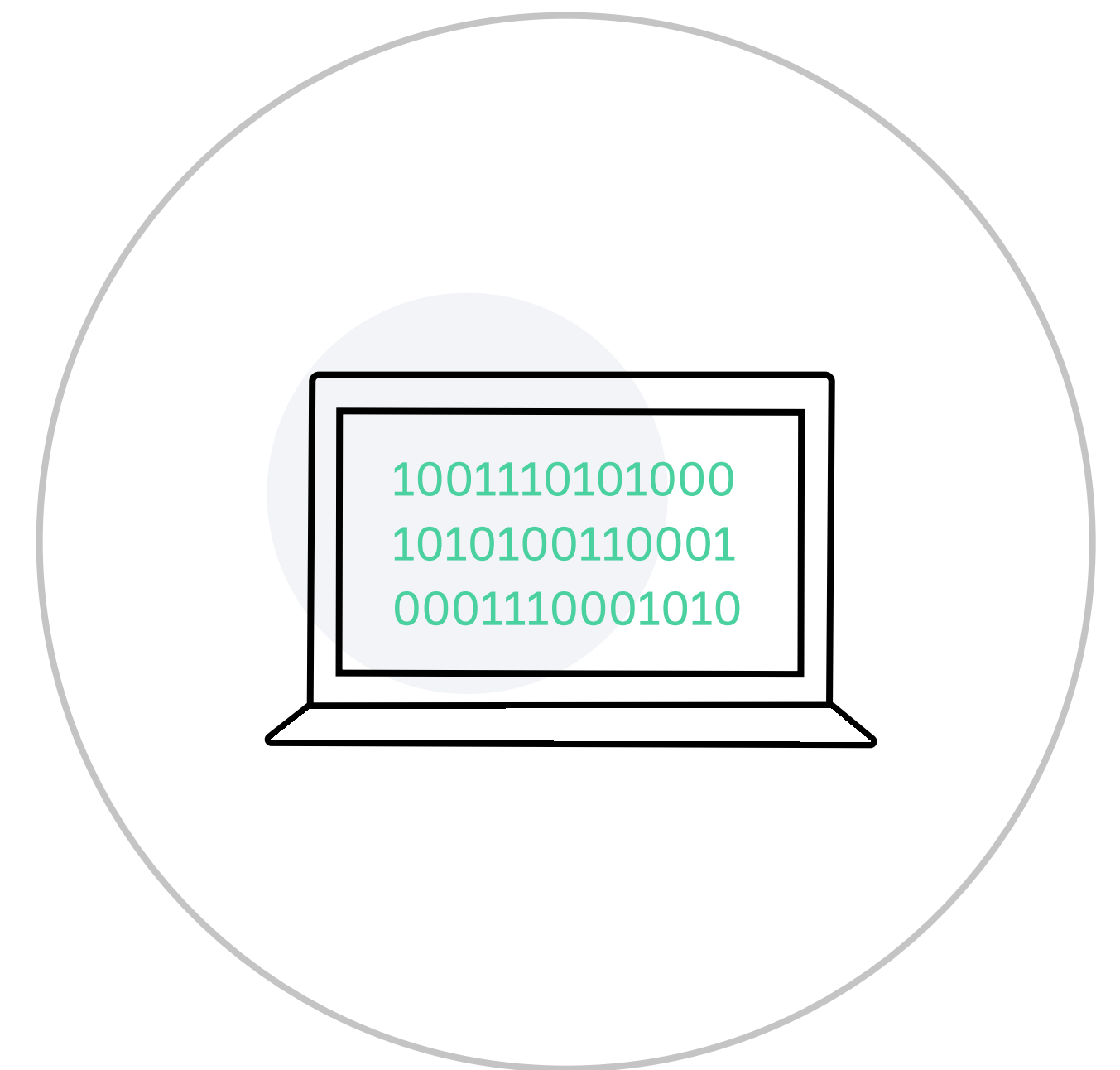
Алексей Метляков

Tech lead DevOps engineer в OpenWay

Хранение role

Для хранения **role** может использоваться:

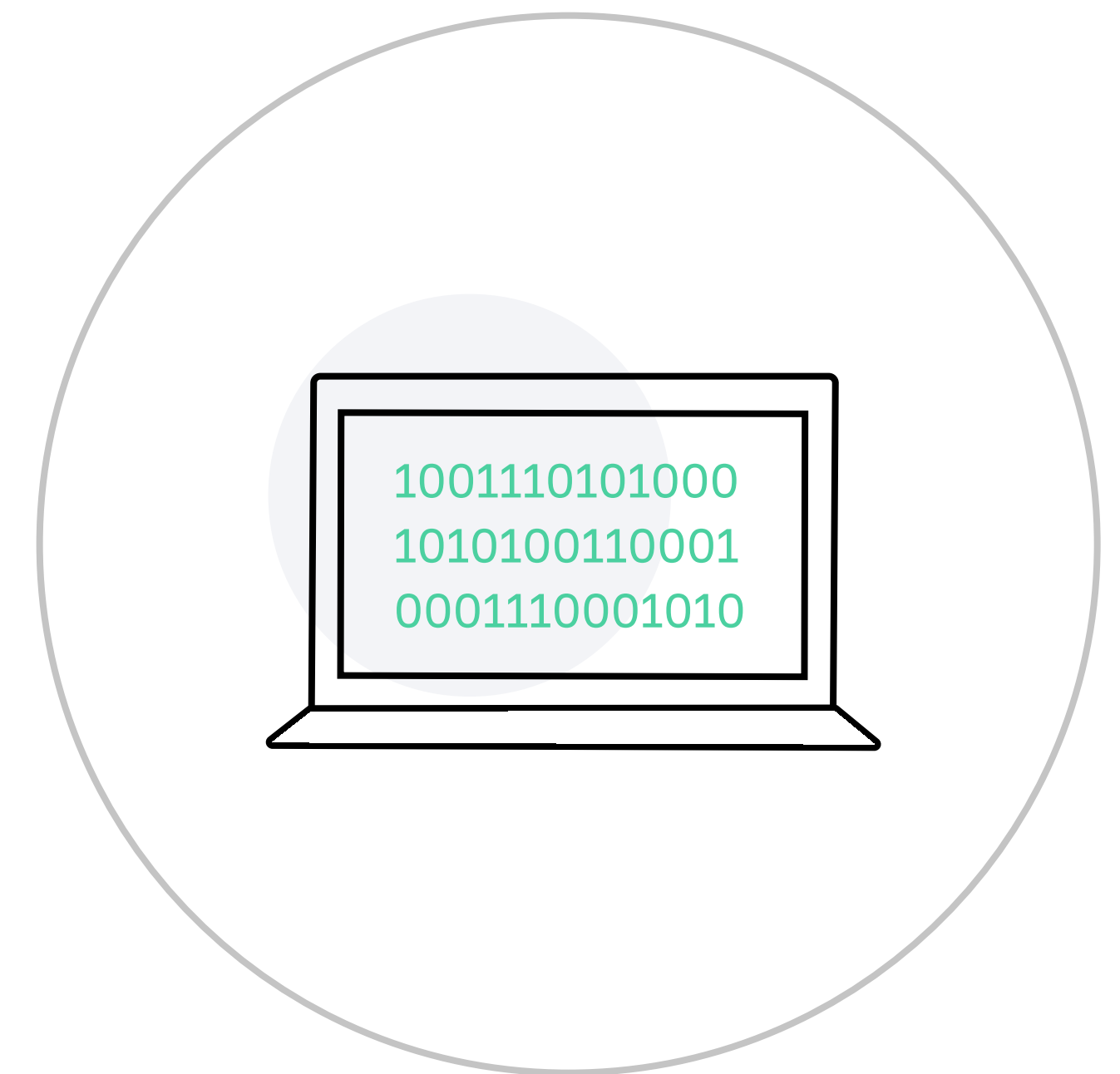
- Директория **roles** в плейбуке
- Директория по пути **/etc/ansible/roles**
- Директория по пути **/usr/share/ansible/roles**
- Кастомный путь



Хранение role

Для кастомного пути необходимо:

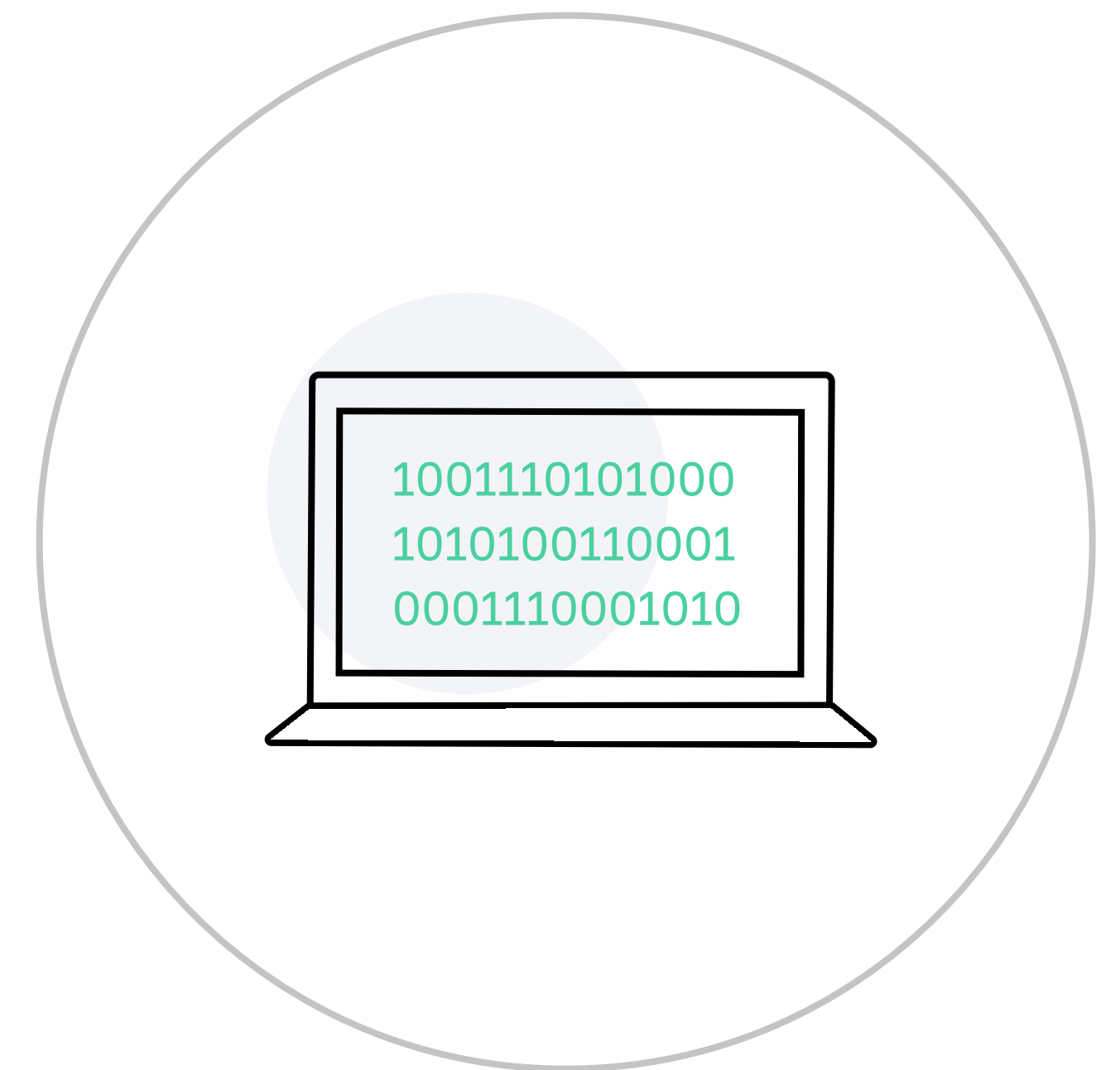
- Переопределять путь в **ansible.cfg** в параметре **DEFAULT_ROLE_PATH**
- Создать переменную окружения **ANSIBLE_ROLES_PATH**



Хранение и использование role

Общедоступные role хранятся по адресу galaxy.ansible.com

- Покрывают ~**90%** необходимых функций
- Большинство распространяются по лицензии **MIT**
- Есть возможность как стать **соавтором** роли, так и написать **собственную**



Хранение и использование **role**

Традиционно для версионирования и хранения **role** используется **git**. Для определения текущей версии используют семантический подход:

- **major** — добавление feature ломает совместимость с предыдущей версией
- **minor** — добавление feature не ломает совместимость
- **patch** — исправление багов, рефакторинг и прочие схожие

Номер версии необходимо выставлять при помощи **git tag** или интерфейсов вашего инструмента для **git**

Хранение и использование role

Чтобы использовать **role** в **playbook**, необходимо объявить её в файле **requirements.yml** и использовать команду **ansible-galaxy** для последующего скачивания нужной версии роли. Список команд:

- `ansible-galaxy install -r requirements.yml`
- `ansible-galaxy install -r requirements.yml -p roles`
- `ansible-galaxy install -r requirements.yml --force`
- `ansible-galaxy install <rolename>`